

17.37

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_A + I_{\text{线}}$$

$$I_{\min} = \frac{1}{2} I_A$$

$$\frac{\frac{1}{2} I_A + I_{\text{线}}}{\frac{1}{2} I_A} = 5$$

$$\Rightarrow I_{\text{线}} = 2 I_A$$

$$I_{\text{总}} = I_A + I_{\text{线}} = 3 I_A$$

$$\frac{I_A}{I_{\text{总}}} = \frac{1}{3} \approx 33.3\%$$

$$\frac{I_{\text{线}}}{I_{\text{总}}} = \frac{2}{3} \approx 66.7\%$$



得(C)。

- A. 透射光强最大值是 I , 最小值是 0
- B. 透射光强是 I
- C. 透射光强是 $I/2$
- D. 透射光强最大值是 $I/2$, 最小值是 0

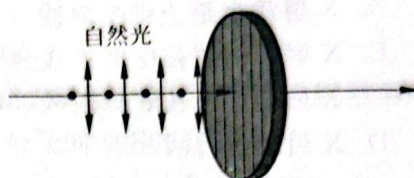


图 15.32

15.8.3 (知识点: 光的偏振)

如图 15.33 所示, 一束光强为 I 的线偏振光垂直通过一偏振片, 当偏振片旋转一圈时, 测得(A)。

- A. 透射光强最大值是 I , 最小值是 0
- B. 透射光强是 I
- C. 透射光强是 $I/2$
- D. 透射光强最大值是 $I/2$, 最小值是 0

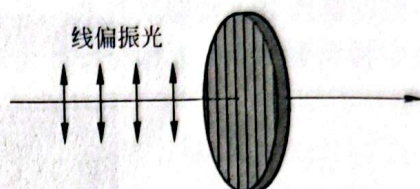


图 15.33

15.8.4 (知识点: 光的偏振)

一束光垂直通过一偏振片, 当偏振片旋转一圈时, 发现光强没有变化, 则可以判定这束光是(B)。

- A. 自然光
- B. 自然光或圆偏振光
- C. 线偏振光
- D. 部分偏振光
- E. 椭圆偏振光或部分偏振光

15.8.5 (知识点: 光的偏振)

将旋转的检偏器对某一种光作检查, 旋转一圈时发现光强有变化, 该光不可能是(D)。

- A. 线偏振光
- B. 椭圆偏振光
- C. 部分偏振光
- D. 自然光

Step 2 完成以上阅读题后, 做以下练习。

15.8.6 (知识点: 光的偏振)

如图 15.34 所示, 两偏振片 A、B 的偏振方向互相垂直, 自然光自左向右传播, 在 B 片右边观察, 现使偏振片 C(未画出) 的偏振方向与 A 的偏振方向的夹角为 45° , 则(D)。

- A. 如将 C 片放在 A 片左侧, 能看到有光
- B. 如将 C 片放在 A、B 之间, 就看不到光
- C. 如将 C 片放在 B 片右边, 能看到有光
- D. 如将 C 片放在 A 片左侧, 就看不到光

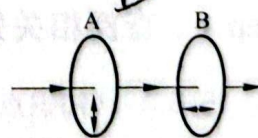


图 15.34

15.8.7 (知识点: 光的偏振)

把两块偏振片一起紧密地放置在一盏灯前, 使得后面没有光通过, 当把一块偏振片旋转 180° 时, 在偏振片后看到的现象是(A)。



- A. 光强增加然后减小到零
C. 光强始终增加

- B. 光强增加然后减小到不为零的极小值
D. 光强增加, 然后减小, 后又再增加

15.8.8 (知识点: 光的偏振)

如图 15.35 所示, 当一束自然光透射到两块偏振方向相互垂直的偏振片上时, 没有光线通过。当第三块偏振方向和前两块偏振方向成 45° 的偏振片插入前两块偏振片之间时, 是否有光线能到达 P 点? (A)

A. 是

B. 否

C. 不确定

15.8.9 (知识点: 马吕斯定律)

如图 15.36 所示, 假设有 N 块偏振片 ($N > 2$) 插入两块偏振方向正交的偏振片之间, 且每片的偏振化方向依次转过 $90^\circ/N$, 此时透过的光强为 I_1 , 与中间只插入一块偏振方向和前两块偏振方向成 45° 的偏振片时透过的光强为 I_2 相比较: (D)。

- A. I_1 近似为零, 没有光射出
C. 射出的光一样多, $I_1 = I_2$

- B. 射出的光更少, $I_1 < I_2$
D. 射出的光更多, $I_1 > I_2$

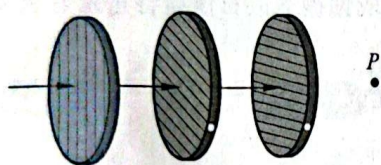


图 15.35

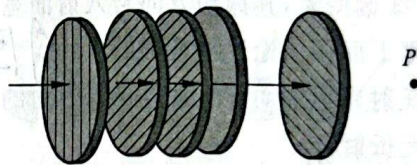


图 15.36

15.8.10 (知识点: 马吕斯定律)

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少要让这束光通过几块理想偏振片? (B)

A. 1 块

B. 2 块

C. 3 块

D. 无法确定

15.8.11 (知识点: 马吕斯定律)

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少要让这束光通过两块理想偏振片, 在此情况下, 透射光强和原来光强之比最大是多少? (C)

A. 1

B. $1/2$

C. $1/4$

D. $1/8$

15.8.12 (知识点: 光的偏振, 布儒斯特定律)

一束自然光以布儒斯特角入射到两个介质的界面, 则此时 (A)。

- A. 反射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光
B. 反射光为振动方向平行于入射面的线偏振光
C. 无折射光
D. 无反射光
E. 反射光为部分偏振光



F. 折射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光

G. 折射光为振动方向平行于入射面的线偏振光

15.8.13 (知识点: 光的偏振, 布儒斯特定律)

一束线偏振光, 其振动方向与入射面平行, 该束线偏振光以布儒斯特角入射到两个介质的界面, 此时 (D)

A. 反射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光

B. 反射光为振动方向平行于入射面的线偏振光

C. 无折射光

☒ D. 无反射光

E. 反射光为部分偏振光

F. 折射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光

☒ G. 折射光为振动方向平行于入射面的线偏振光

15.8.14 (知识点: 光的偏振, 布儒斯特定律)

一束线偏振光, 其振动方向与入射面垂直, 该束线偏振光以布儒斯特角入射到两个介质的界面, 则下面哪个论述是正确的? (A)

A. 反射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光

B. 无折射光

C. 无反射光

D. 折射光为部分偏振光

E. 折射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光

F. 折射光为振动方向平行于入射面的线偏振光

15.8.15 (知识点: 光的偏振, 布儒斯特定律)

设一束自然光从介质 n_2 入射, 在界面 MM' 反射, 如图 15.37 所示, 试问以下哪种情形下该束自然光在介质 n_2 中反射光是线偏振光? (B)

A. 在介质 n_2 中反射光不可能是线偏振光

B. 以入射角 r 入射, r 与折射角 i_0 互余, i_0 满足 $\tan i_0 = n_2/n_1$

C. 以入射角 r 入射, r 满足 $\tan r = n_2/n_1$

D. 以入射角 r 入射, r 满足 $\tan r = n_1/n_2$

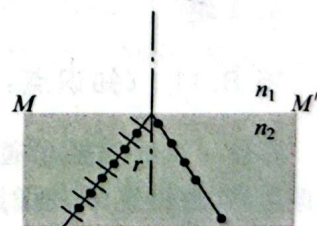


图 15.37

15.8.16 (知识点: 光的偏振, 布儒斯特定律)

一束自然光自空气射向一块平板玻璃 (见图 15.38), 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光 (A)。

A. 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面

B. 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面

C. 是部分偏振光

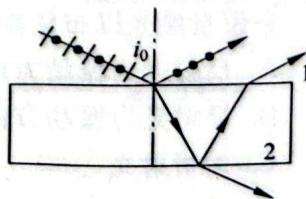


图 15.38



- D. 不确定,要视平板玻璃的折射率而定
E. 是自然光

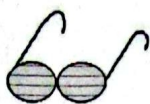
Step 3 下面的题目需要一些技巧和综合能力,希望读者能坚持做完。

15.8.17 (知识点:光的偏振)

观看立体电影时为了获得立体效果需要佩戴偏光眼镜,请问该眼镜镜片的透振方向为以下哪一种? (D)



A.



B.



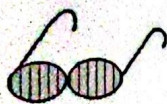
C.



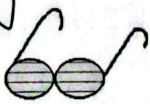
D.

15.8.18 (知识点:光的偏振)

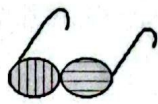
夏天为了阻挡路面的强烈反射光,汽车驾驶员常常佩戴偏光太阳镜,请问该眼镜镜片的透振方向为以下哪一种? (B)



A.



B.



C.



D.

15.8.19 (知识点:光的偏振)

假设在杨氏双缝实验中将每个狭缝都覆盖上一个偏振片,且这两个偏振片的方向正交,则从两个狭缝射出的两束光线 (E)。

- A. 不是相干光,在观察屏上将得到一片明亮的光
B. 不是相干光,在观察屏没有光照
C. 仍是相干光,能看到干涉条纹图样
D. 仍是相干光,只是极大与极小的位置互换
E. 不是相干光,但在屏上可见类似单缝衍射图样的条纹

15.9 双折射现象 波片

阅读指南:

- (1) 了解光的双折射现象, o 光和 e 光的特征。
- (2) 了解波片的作用, 了解椭圆偏振光产生的机理。
- (3) 了解偏振光干涉的规律。
- (4) 掌握检验偏振光的方法。



Step 2 查阅相关知识后,做以下练习。

15.9.1 (知识点:光的偏振)

有关 o 光和 e 光的表述正确的是 (B)。

- A. o 光和 e 光都不遵守折射定律
- B. o 光遵守折射定律, e 光一般不遵守折射定律
- C. o 光和 e 光的主平面在任何情况下都不重合
- D. o 光和 e 光在晶体中的传播速度相同
- E. o 光不是线偏振光, 而 e 光是线偏振光
- F. 以上至少有两个是正确的观点

15.9.2 (知识点:光的偏振)

在光学单轴晶体内部有一确定的方向称为光轴。以下描述中哪些是错的? (D)

- A. 晶体内沿这一方向寻常光和非常光的速度相等
- B. 晶体内沿这一方向寻常光和非常光不分开
- C. 晶体内沿这一方向寻常光和非常光的偏振方向相同
- D. 晶体的光轴与晶表面垂直

15.9.3 (知识点:光的偏振)

设单轴晶体的光轴平行于晶体表面, 一束自然光垂直入射时 (C)。

- A. 晶体内 o 光和 e 光传播方向相同, 传播速度相同
- B. 晶体内 o 光和 e 光传播方向不同, 传播速度不同
- C. 晶体内 o 光和 e 光传播方向相同, 传播速度不同
- D. 晶体内 o 光沿原方向传播, e 光则偏离入射方向
- E. 晶体内 o 光和 e 光传播方向相互垂直

15.9.4 (知识点:波片)

$\lambda/4$ 波片厚度为 d , 当 λ 射一束波长为 λ 的光时, 其折射率应满足: $n_o - n_e = ()$; 而半波片的折射率有下述关系: $n_o - n_e = ()$ 。(D)

- A. $\lambda/d, \lambda/2d$
- B. $\lambda/2d, \lambda/d$
- C. $\lambda/2d, \lambda/4d$
- D. $\lambda/4d, \lambda/2d$

15.9.5 (知识点:波片)

通过半波片后, 振动方向与晶片的光轴成 45° 角的线偏振光变为 (); 圆偏振光变为 (); 自然光变为 ()。(A)

- A. 线偏振光, 圆偏振光, 自然光
- B. 圆偏振光, 线偏振光, 圆偏振光
- C. 圆偏振光, 圆偏振光, 圆偏振光
- D. 线偏振光, 线偏振光, 线偏振光

